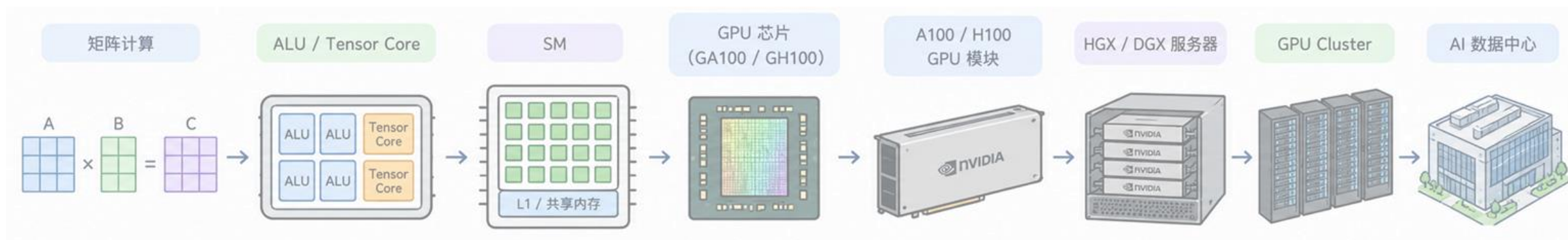


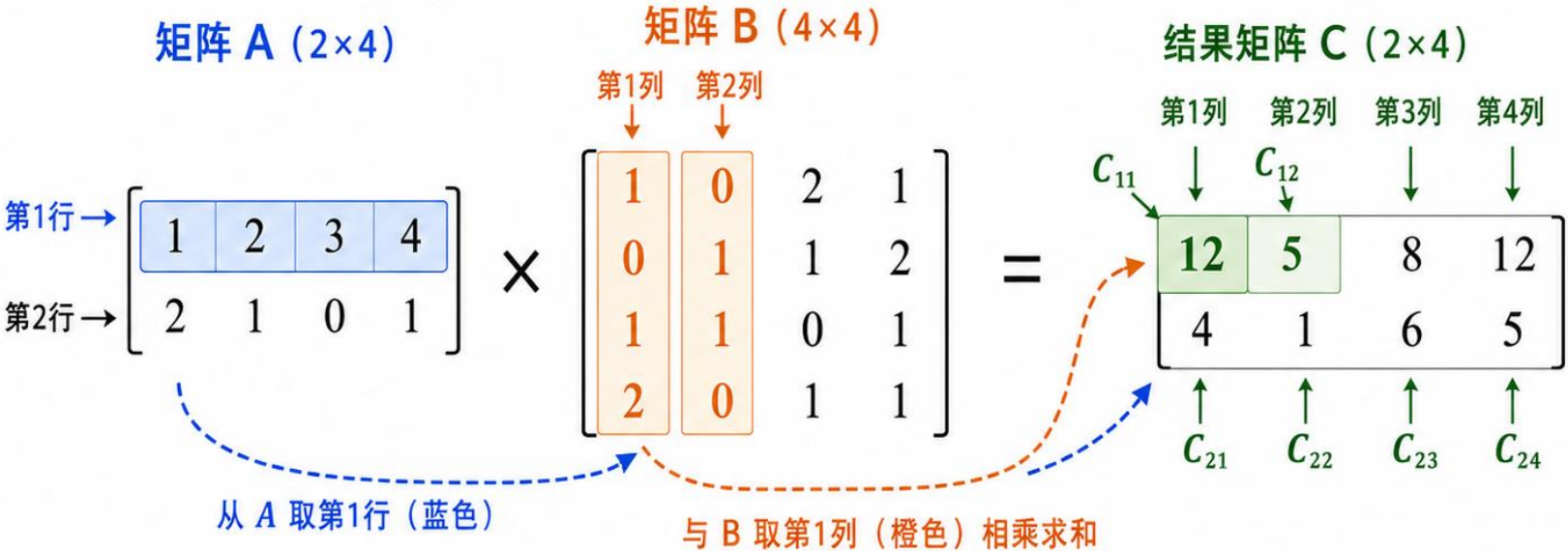
算力基础知识

以NVIDIA为例

湖北社保科创基金管理中心张泽锟



从线性代数说起



1 计算 C_{11} (左上角元素)

$C_{11} = A \text{ 的第1行} \cdot B \text{ 的第1列}$
 $= 1 \times 1 + 2 \times 0 + 3 \times 1 + 4 \times 2$
 $= 12$

2 计算 C_{12} (第一行第2列元素)

$C_{12} = A \text{ 的第1行} \cdot B \text{ 的第2列}$
 $= 1 \times 0 + 2 \times 1 + 3 \times 1 + 4 \times 0$
 $= 5$

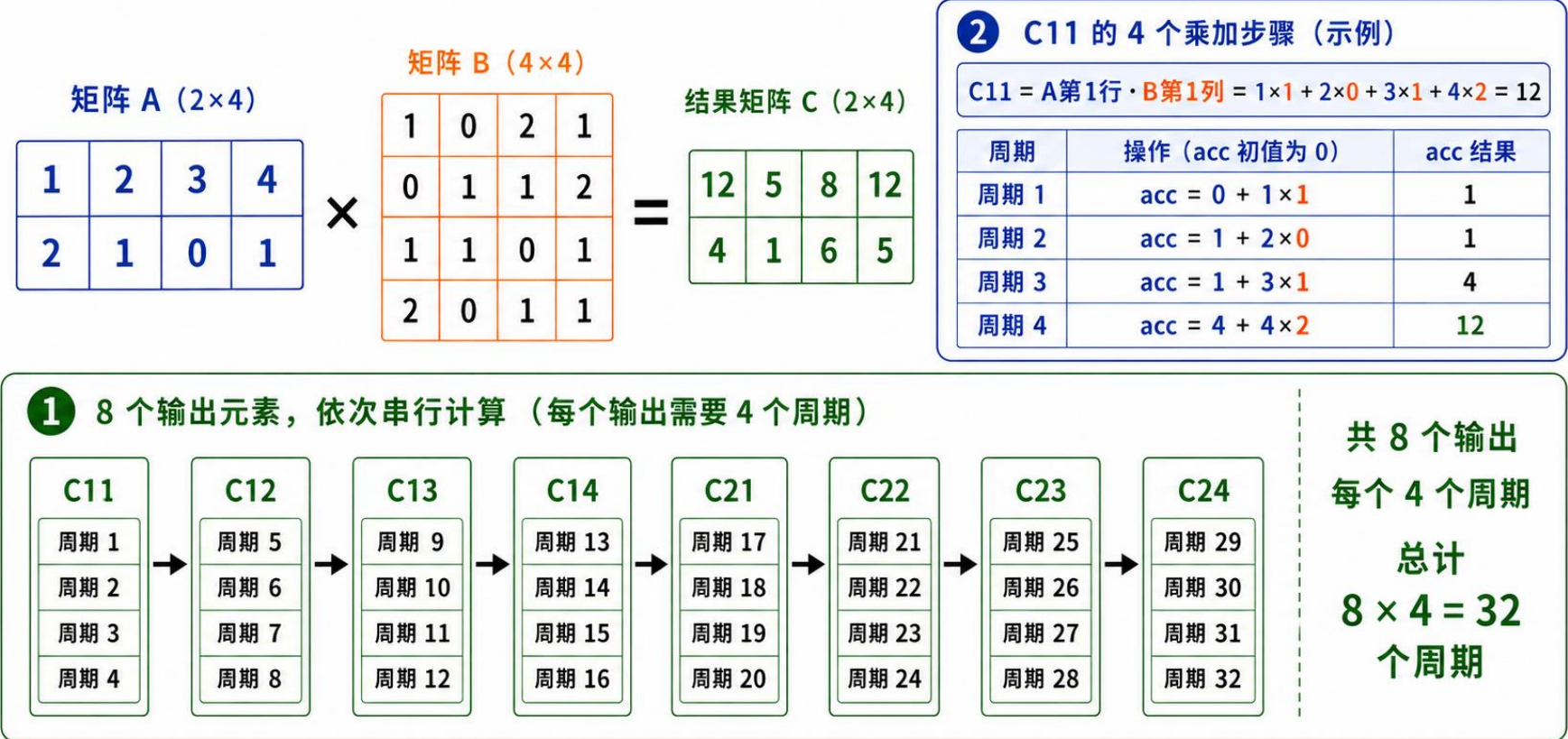
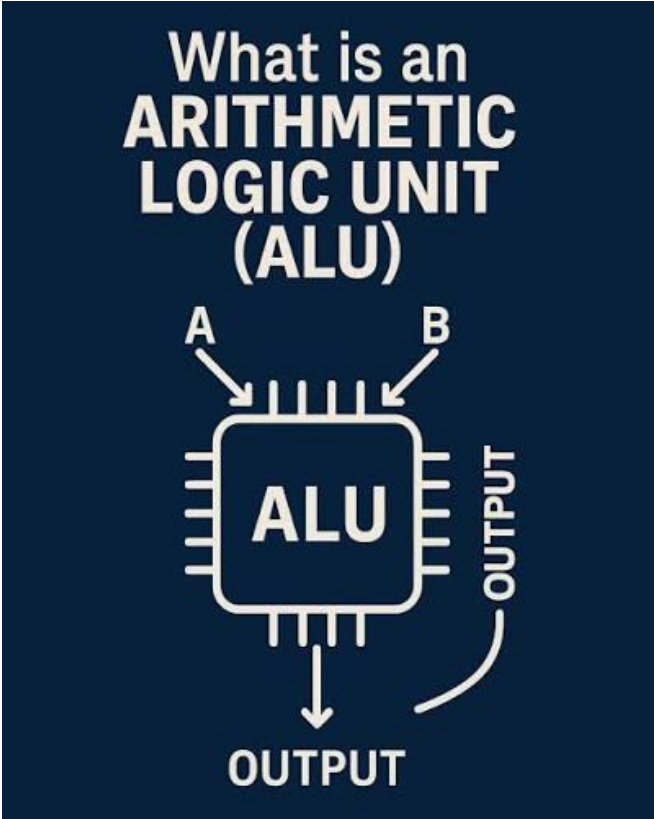
一般规则:

$C_{ij} = A \text{ 的第 } i \text{ 行} \times B \text{ 的第 } j \text{ 列}$
(对应相乘后求和)

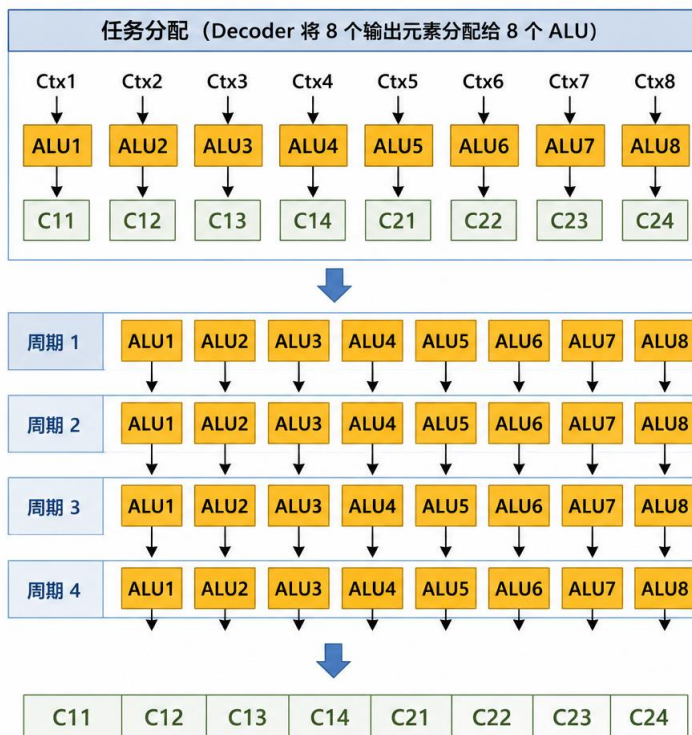
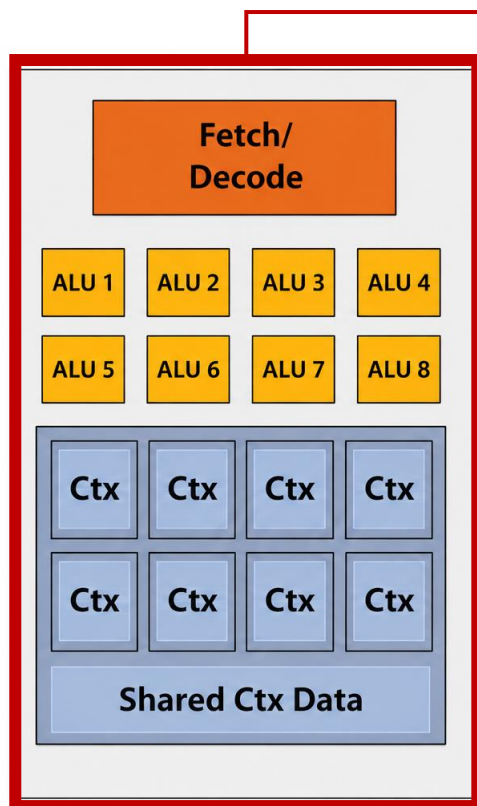
其余元素同理: C_{13} 、 C_{14} 、 C_{21} 、 C_{22} ... 都是 “A 的某一行 × B 的某一列, 对应相乘后求和”。

首先回忆一下线性代数里基础的矩阵乘法: $A \times B = C$, 计算过程由AI生成

ALU/Tensor Core



关注C₁₁的的计算过程：乘加运算 (MAC, Multiply-Accumulate)
MAC过程通常由GPU的一个计算单元ALU (Arithmetic Logic Unit) 来完成，需要 8×4=32 个计算周期



矩阵计算过程由GPU的8个计算单元ALU并行计算

ALU1 $\rightarrow$ C₁₁

ALU2 $\rightarrow$ C₁₂

.....

ALU8 $\rightarrow$ C₂₄

每一个ALU需要4个周期完成计算

例如 $C_{11} = 1 \times 1 + 2 \times 0 + 3 \times 1 + 4 \times 2$

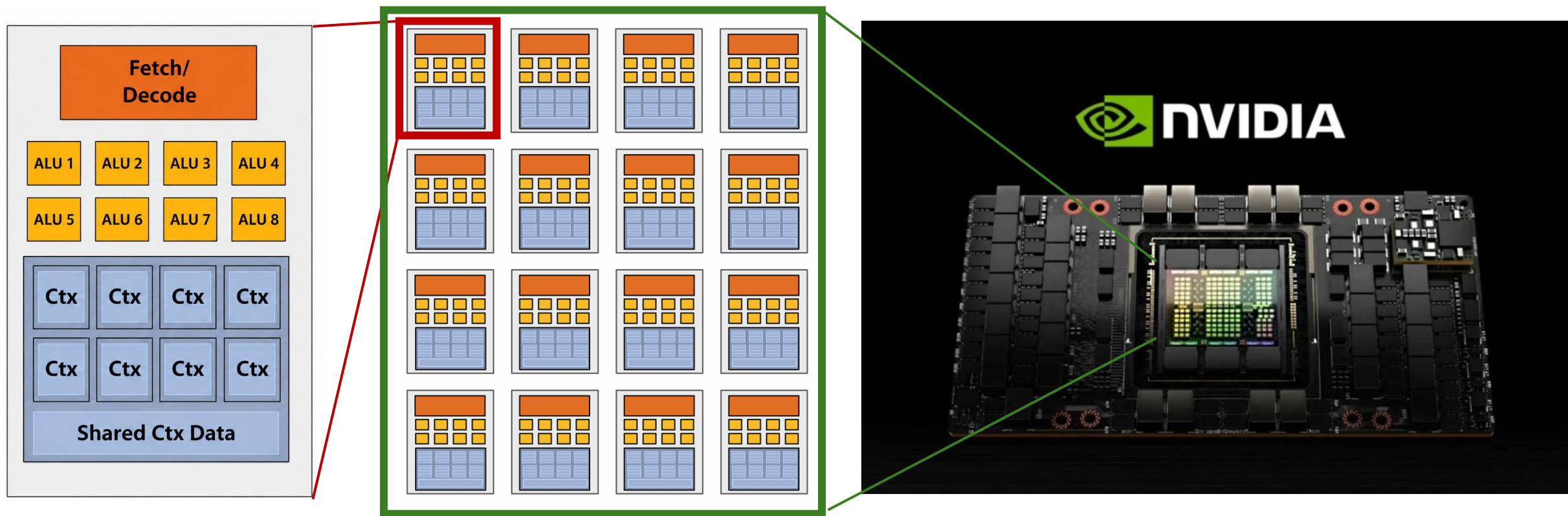
最终并行计算的总时间为4个周期

1核 Core

NVIDIA: **SM** (Streaming Multiprocessor)

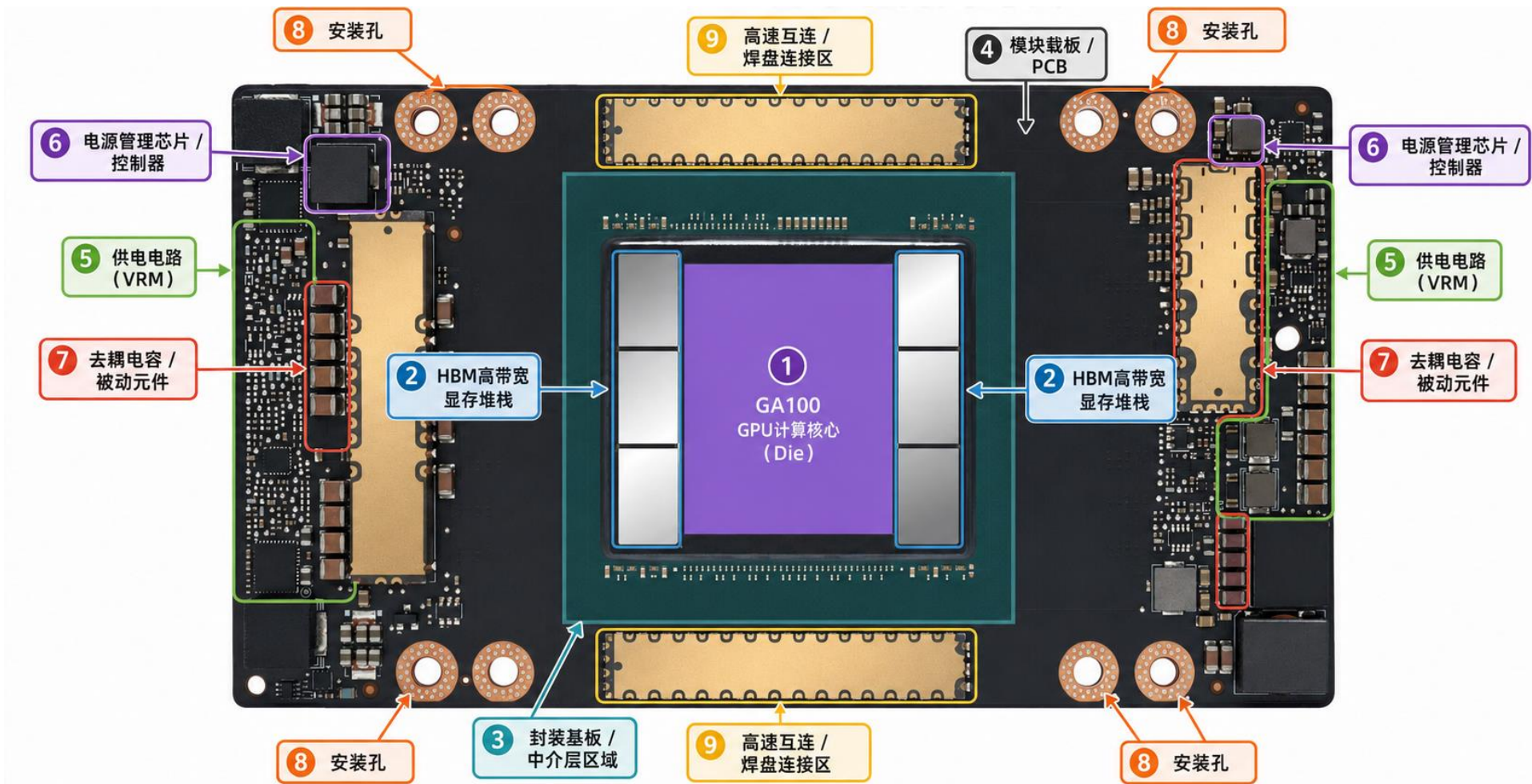
AMD: **CU** (Compute Unit)

GPU芯片



多核Core组织在一起计算就构成了GPU芯片
例：英伟达A100 GPU芯片简易示例（A100有128个SM）

模块级芯片A100



注：部分边缘小器件为供电、滤波与控制相关元件，具体型号无法仅凭此图精确判断。

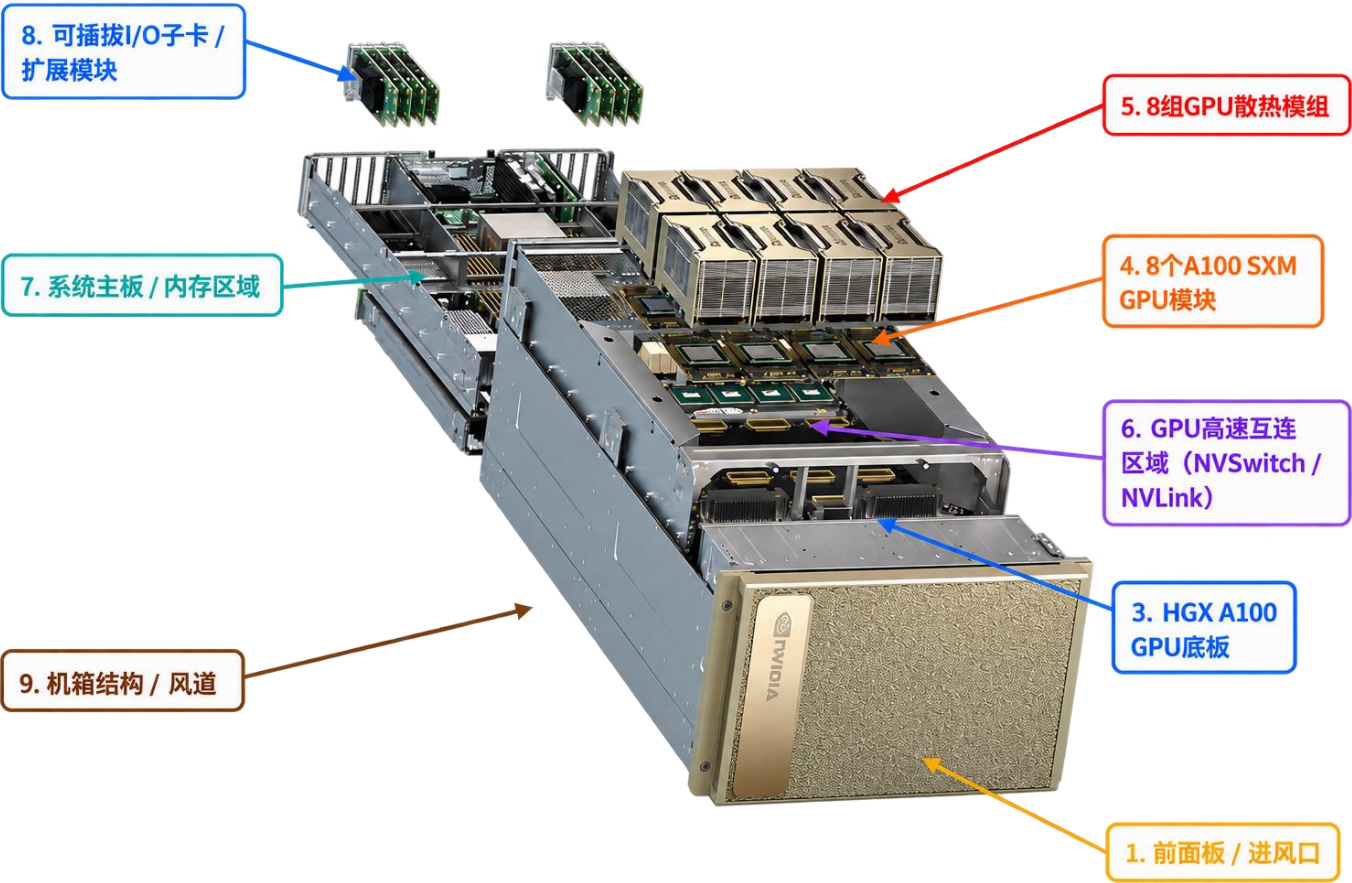
核心元件：

1 GA100
整张计算卡的数据
处理核心GPU

2 HBM显存
High Bandwidth
Memory：堆叠式
动态随机存取存储
器 (DRAM)

4 PCB
Printed Circuit
Board：承载上述所
有电子元器件的底
层平台

系统级DGX服务器



核心元件:

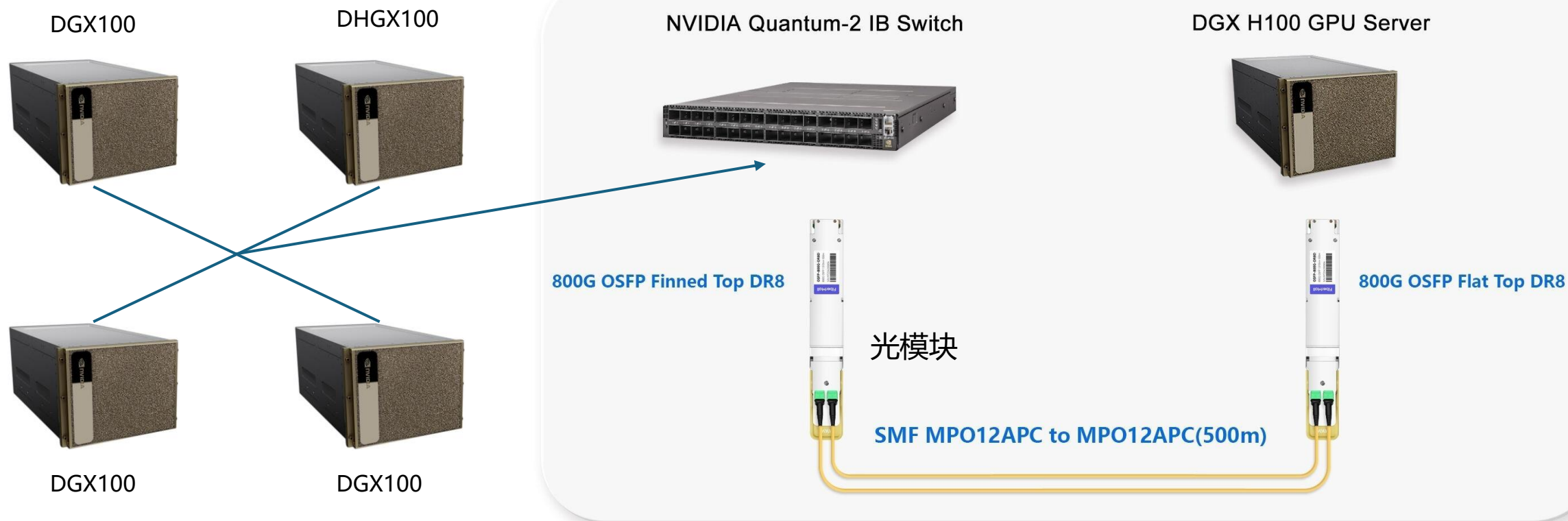
1 A100
GA100 Die、HBM、SM、CUDA Core、Tensor Core

6 NVSwitch/Link
负责 GPU 之间的高速数据传输和协同计算。

7 CPU
负责操作系统、任务调度、数据预处理、I/O 管理，并把任务喂给 GPU。

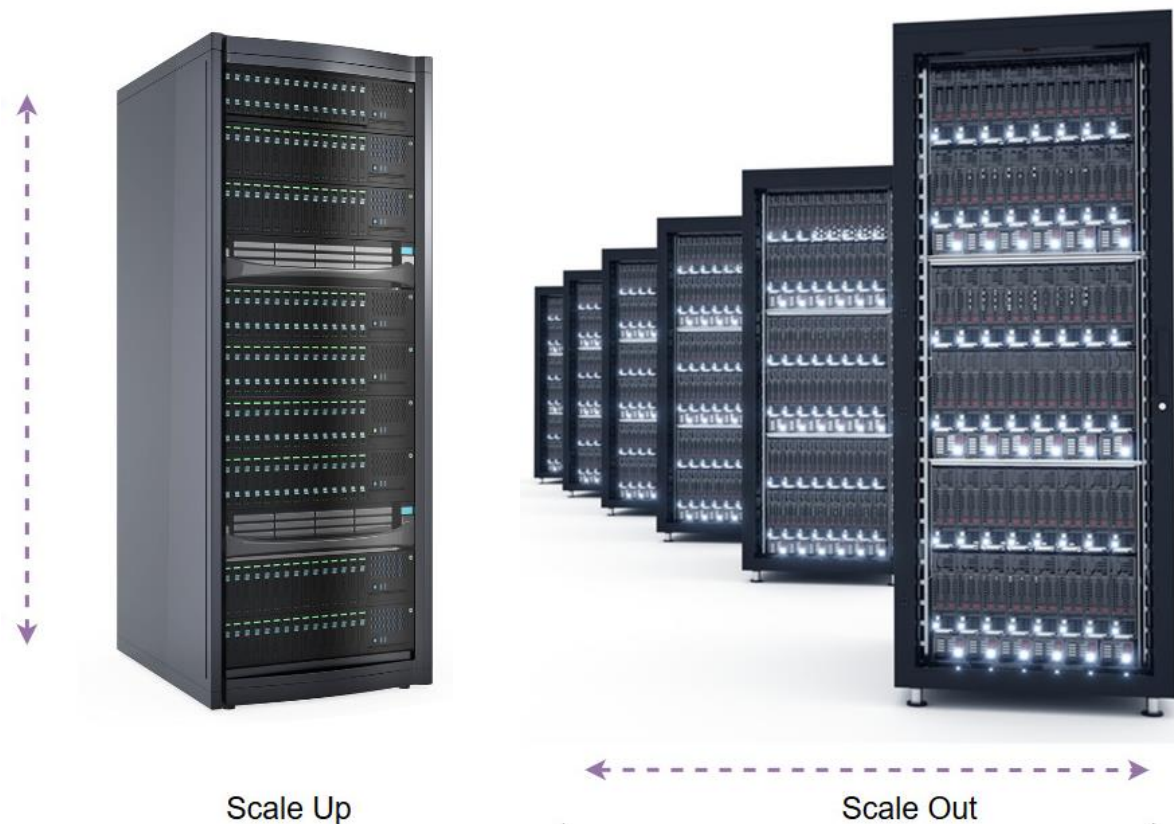
NVIDIA DGX主要可见部件示意图 AI生成

集群级光互联



数据高速传输是目前最大的计算瓶颈之一

集群级数据中心



- **高速网络**：网卡、DPU、交换机，负责服务器间高速通信。
- **供配电**：PSU、PDU、UPS 等，保障高功率集群稳定供电。
- **存储系统**：NVMe SSD、分布式存储，持续向 GPU 提供训练数据。
- **机柜基础设施**：机柜、背板、连接器、线缆，支撑高密度部署。
- **集群管理软件**：负责 GPU 调度、任务编排和故障管理。
- **CPU / DPU / SmartNIC**：承担数据处理、网络卸载和系统控制。